一些杂项(实在不想归类了)

1. 二重积分 | 极坐标交换积分次序_哔哩哔哩_bilibili
2. 由二重积分直接转化成的二次积分，积分下限一定小于积分上限——所以如果出题人给你的二次 积分不满足“下限 < 上限”，则需要自己颠倒上下限的位置，然后再进行换序等后续操作
3. 小技巧：

> 二重积分的计算并不复杂，无非也就是换序、换系、对称性这三个考点.
>
> 我们先来梳理一下，这三个操作通常都在什么时候使用.
>
> **1.换序**：一般来说，出题人给你设置好的那个积分次序，都不太好算. 若稍做尝试后发现确实难以积分，则应该立刻选择交换积分次序.
>
> **2.换系**：从积分区域来看，若积分区域和圆有关，或者积分区域为“角型区域”，可以考虑极坐标；
>
> 从被积函数来看，若被积函数中含有x^2+y^2和$\frac{y}{x}$，也可以考虑极坐标；
>
> 其它情况一般考虑直角坐标.
>
> **3.对称性**：对称性其实是应该放在第一位考虑的，充分利用对称性，可以大大的减小计算量.
>
> 当然，二重积分的计算中，也有很多小技巧，包括——
>
> (1) 割补法
>
> (2) 奇偶对称性（广义和狭义）
>
> (3) 轮换对称性
>
> (4) 将极坐标的极点平移到积分区域的圆心处
>
> (5) 形心公式的逆用
>
> 下面我们会逐步学习到以上的各种方法.

常微分方程

一阶微分方程

可分离变量的微分方程

1. 形式

形如$f_1(x)\mathrm{d}x=f_2(y)\mathrm{d}y$的微分方程，称为可分离变量的微分方程.

2. 解法

在$f_1(x)\mathrm{d}x=f_2(y)\mathrm{d}y$两边同时求不定积分即可（但只需要在一边加上任意常数C）

齐次微分方程

1. 形式

形如$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{y}{x}\right)$的微分方程，称为齐次微分方程（寓意为$x$与$y$的“幂次”相同）.

2. 解法

令$\frac{y}{x}=u$即可. 具体来说，$\frac{y}{x}=u\Rightarrow y=ux\Rightarrow y'=u'x+u$，代入得$u'x+u=f(u)$，即$\frac{1}{f(u)-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，

而这是一个可分离变量的微分方程，计算$\int\frac{1}{f(u)-u}\mathrm{d}u=\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x$即可得到通解.

一阶线性齐次微分方程

1. 形式

形如$y'+P(x)y=0$的微分方程，称为一阶线性齐次微分方程.

注 1：此处的“线性”，指的是待求函数$y(x)$及其导数的幂次均为 1，比如$y'+y=0$是线性微分方程，$y''+y'+3y=8$也是线性，而$y''+(y')^2+9y=\mathrm{e}^x$为非线性；

注 2：此处的“齐次”，指的是等号右边的自由项为 0，和线性代数里“齐次方程组”中的“齐次”同义，比如$y'+y=0$就是齐次，但是$y''+y'+3y=8$和$y''+(y')^2+9y=\mathrm{e}^x$都是非齐次.

2. 解法

注意观察可以知，该方程$y'+P(x)y=0$其实就是一个可分离变量的微分方程，变形为$\frac{1}{y}\mathrm{d}y=-P(x)\mathrm{d}x$，两边积分得$\ln|y|=-\int P(x)\mathrm{d}x+C_1\Rightarrow y=\pm\mathrm{e}^{C_1}\cdot\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$，令$\pm\mathrm{e}^{C_1}=C$，故通解为$y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$.

注 1：该公式中的$\int P(x)\mathrm{d}x$表示的是$P(x)$的某个确定的原函数，所以结果中不需要加任意常数；

注 2：注意观察可以发现，由于$C=\pm\mathrm{e}^{C_1}$，故$C\neq 0$；然而当$C=0$时，函数$y=0$显然也是$y'+P(x)y=0$的一个解，所以严格意义上来说，我们的上述推导过程“漏解”了，但这并不影响该公式的正确性，因为它满足通解的定义——独立任意常数的个数等于微分方程的阶数. 在微分方程中，我们经常会漏掉某些个别的解，但这并不影响通解公式的成立.

一阶线性非齐次微分方程

1. 形式

形如 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的微分方程，称为一阶线性非齐次微分方程.

2. 解法

直接套公式——通解为 $y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$

注 1：该公式的推导方法有很多，教材上用的常数变异法，我们此处用积分因子法进行推导如下——

对比：$y'+y=Q(x)\Rightarrow \mathrm{e}^x(y+y')=\mathrm{e}^x\cdot Q(x)$，$(\mathrm{e}^x y)'=\mathrm{e}^x\cdot Q(x)$ 一阶微分方程的求解01:41:10

$\mathrm{e}^x y=\int \mathrm{e}^x Q(x)dx+C$，$y=\mathrm{e}^{-x}\cdot\left[\int Q(x)\mathrm{e}^x dx+C\right]$

对于：$y'+P(x)y=Q(x)$，$\Rightarrow y'h(x)+P(x)yh(x)=Q(x)h(x)$

$h'(x)=P(x)h(x)\Rightarrow \dfrac{h'}{h}=P(x)\Rightarrow \ln h(x)=\int P(x)dx\Rightarrow h(x)=\mathrm{e}^{\int P(x)dx}$

$\Rightarrow y'h(x)+yh'(x)=Q(x)h(x)=Q(x)\cdot \mathrm{e}^{\int P(x)dx}$

$\Rightarrow [yh(x)]'=Q(x)\cdot \mathrm{e}^{\int P(x)dx}\Rightarrow y=\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)dx}dx+C\right]\cdot \mathrm{e}^{-\int P(x)dx}$

注 2：将括号打开整理，得到：

$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$，其中 $y_1=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$ 是对应的齐次方程 $y'+P(x)y=0$ 的通解，$y_2=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$ 是该非齐次方程的一个特解（不信你自己检验一下），所以我们可以总结出一个口诀——非齐通=齐通+非齐特.

这个口诀和线性方程组中的口诀是一样的，事实上，线性方程都有这个口诀，不论是线性代数，还是一阶线性微分方程，甚至是高阶线性微分方程，都有“非齐通=齐通+非齐特”

可降阶的高阶微分方程

1. 普普通通型

1. 形式

形如 $y^{(n)}=f(x)$ 的方程.

2. 解法

在方程两边连续求 n 次不定积分，即可得到通解.

B站账号：考研竞赛凯

2. 不含y型

> **1. 形式**
>
> 形如 $f(x,y',y'')=0$ 的方程——也称“不含 y 型”
>
> **2. 解法**
>
> 令 $y'=p$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入得 $f\left(x,p,\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\right)=0$，这是一个以 x 为自变量、p 为因变量的一阶微分方程，解出 p 后，相当于就解出了 y'，两边积分就得到 $y=\cdots$

3. 不含x型

> **1. 形式**
>
> 形如 $f(y,y',y'')=0$ 的方程——也称“不含 x 型”
>
> **2. 解法**
>
> 大致方法与上一类相同，也是令 $y'=p$，得 $y''=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot p$，代入得 $f\left(y,p,p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\right)=0$，这是一个以 y 为自变量、p 为因变量的一阶微分方程，求出 p 以后，相当于解出了 y'，即可求出 $y=\cdots$

二阶常系数齐次线性微分方程

首先，我们将 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 称作 $y''+py'+qy=0$ 的特征方程，而 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 的根称为特征根.

接下来，背公式即可，一共有三种情况——

(1) 若特征方程有两个相异的实根 $\lambda_1\neq\lambda_2$，则通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$；

(2) 若特征方程有两个相等的实根 $\lambda_1=\lambda_2$，则通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\lambda_1 x}$；

(3) 若特征方程有一对共轭的虚根 $\lambda_{1,2}=\alpha+\mathrm{i}\beta$，则通解为 $y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\sin\beta x+C_2\cos\beta x)$

二阶常系数非齐次线性微分方程

> 这里还得是看元哥公式才好

1. 形式

形如$y''+py'+qy=f(x)$（其中p,q均是常数）的方程，称为二阶常系数非齐次线性微分方程.

2. 解法

首先我们要记住——非齐通=齐通+非齐特. 由于“齐通”的解法在上一目中已经介绍过了，套公式即可；所以此处只需要求出一个“非齐特”即可.

如果对自由项$f(x)$不加任何限制，则该方程的求解并不容易；但在考纲内只要求两种特定形式的$f(x)$，在这个前提下，非齐特y^*的计算是有套路可循的——

（下面的公式中，非齐通用y表示，齐通用Y表示，非齐特用y^*）

(1) 若$f(x)=P_n(x)\mathrm{e}^{kx}$ （$P_n(x)$代表关于x的n次多项式）

① 当k不是特征根时，此时假设$y^*=(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)\mathrm{e}^{kx}$，其中$a_0,a_1,\cdots,a_n$均是待求系数；对$y^*$求导，得到$(y^*)'$、$(y^*)''$以后，代回原方程，得到$(y^*)''+p(y^*)'+qy^*=P_n(x)\mathrm{e}^{kx}$，最后根据“等号左右两边对应系数相等”的原则，可求出所有的系数$a_0,a_1,\cdots,a_n$，便可求出y^*；

② 当k是单特征根时，此时假设$y^*=x(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)\mathrm{e}^{kx}$；

③ 当k是二重特征根时，此时假设$y^*=x^2(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)\mathrm{e}^{kx}$

(2) 若$f(x)=\mathrm{e}^{\alpha x}[P_l(x)\cos\beta x+P_s(x)\sin\beta x]$ （$P_l(x)$，$P_s(x)$代表关于x的l次和s次多项式）

记$n=\max\{l,s\}$，则有——

① 若$\alpha+\mathrm{i}\beta$不是特征根，则令$y^*=\mathrm{e}^{\alpha x}[H_n(x)\cos\beta x+Q_n(x)\sin\beta x]$；

② 若$\alpha+\mathrm{i}\beta$是特征根，则令$y^*=x\mathrm{e}^{\alpha x}[H_n(x)\cos\beta x+Q_n(x)\sin\beta x]$

n 阶常系数齐次线性微分方程

$y'''+ay''+by'+cy=0$，对应的特征方程为$\lambda^3+a\lambda^2+b\lambda+c=0$，特征根为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，则特征根与通解之间的对应关系如下：

(1) 若$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$均是实根，且互不相等，则通解为$y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2x}+C_3\mathrm{e}^{\lambda_3x}$；

(2) 若$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$均是实根，且$\lambda_1=\lambda_2\neq\lambda_3$，则通解为$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{\lambda_1x}+C_3\mathrm{e}^{\lambda_3x}$；

(3) 若$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$均是实根，且$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$，则通解为$y=(C_1+C_2x+C_3x^2)\mathrm{e}^{\lambda_1x}$；

(4) 若$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$中有一个实根$\lambda_1$，两个共轭虚根$\lambda_{2,3}=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$，则通解为$y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1x}+\mathrm{e}^{\alpha x}(C_2\cos\beta x+C_3\sin\beta x)$

线性微分方程解的结构与性质

前 提 ：

1. n 阶齐次线性微分方程

形如 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0$ 的微分方程，称为“n 阶齐次线性微分方程”，其中 $a_1(x),a_2(x),\cdots,a_n(x)$ 均是关于 x 的函数，此处将该方程记为方程(1).

2. n 阶非齐次线性微分方程

形如 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$ 的微分方程，称为“n 阶非齐次线性微分方程”，其中 $a_1(x),a_2(x),\cdots,a_n(x)$ 均是关于 x 的函数，此处将该方程记为方程(2).

必背结论

(1) 设 $\varphi_1(x),\varphi_2(x),\cdots,\varphi_s(x)$ 均为(1)的一组解，则对于 $\forall k_i$，函数 $k_1\varphi_1(x)+k_2\varphi_2(x)+\cdots+k_s\varphi_s(x)$ 也是方程(1)

的解——即“齐解的线性组合，仍然是齐解”；

(2) 若 $\varphi_1(x),\varphi_2(x)$ 分别为(1)、(2)的解，则 $\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$ 为(2)的解——即“齐解+非齐解=非齐解”；

(3) 若 $\varphi_1(x),\varphi_2(x),\cdots,\varphi_s(x)$ 是(2)的一组解，则“$k_1\varphi_1(x)+k_2\varphi_2(x)+\cdots+k_s\varphi_s(x)$ 仍是(2)的解”的充要条件

是“$k_1+\cdots+k_s=1$”；

(4) 若 $\varphi_1(x),\varphi_2(x),\cdots,\varphi_s(x)$ 是(2)的一组解，则“$k_1\varphi_1(x)+k_2\varphi_2(x)+\cdots+k_s\varphi_s(x)$ 是(1)的解”的充要条件是

“$k_1+\cdots+k_s=0$”；

(5) 若 $\varphi_1(x),\varphi_2(x),\cdots,\varphi_n(x)$ 是(1)的 n 个线性无关的解，则 $k_1\varphi_1(x)+k_2\varphi_2(x)+\cdots+k_n\varphi_n(x)$ 是(1)的通解；

(6) 若 $\varphi_1(x),\varphi_2(x),\cdots,\varphi_n(x)$ 是(1)的 n 个线性无关的解，且 $\varphi_0(x)$ 是(2)的一个特解，则 $\left[\sum_{i=1}^{n}k_i\varphi_i(x)\right]+\varphi_0(x)$ 是

(2)的通解，即——非齐通=齐通+非齐特；

(7) 解的叠加原理

仅有自由项不同的两个 n 阶线性非齐次微分方程，如 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f_1(x)$ 和 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f_2(x)$，分别记为方程①和方程②，若 $\varphi_1(x)$ 是①的解，$\varphi_2(x)$ 是②的解，则 $\varphi_1(x)+\varphi_2(x)$ 是 $y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f_1(x)+f_2(x)$ 的解.

微分方程的应用

关键突破点

> 这一块涉及到高中的函数知识很多

1. 切线斜率
2. 公切线斜率
3. 截距公式
4. 面积
5. 体积

(1) 用曲线切线斜率.

$$k = f'(x_0) = \tan\alpha.$$

(2) 用两曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公切线斜率.

$$f'(x_0) = g'(x_0).$$

(3) 用截距.

$$Y - y = y'(X - x)\begin{cases} \text{令 } Y = 0, X = x - \dfrac{y}{y'} (x \text{ 轴上的截距}); \\ \text{令 } X = 0, Y = y - xy' (y \text{ 轴上的截距}). \end{cases}$$

如,令 $X = Y$,建等式(方程).

(4) 用面积.

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

见例 15.22.

(5) 用体积.

$$V_x = \int_a^b \pi f^2(x)\mathrm{d}x, V_y = \int_a^b 2\pi x \mid f(x) \mid \mathrm{d}x.$$

见例 15.22.

(6) 用平均值.

$$\overline{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi).$$

(7) 用弧长.(仅数学一、数学二)

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y_x')^2}\mathrm{d}x.$$

见例 15.23.

(8) 用侧面积.(仅数学一、数学二)

$$S = \int_a^b 2\pi \mid y(x) \mid \sqrt{1 + (y'_x)^2}\mathrm{d}x.$$

见例 15.24.

(9) 用曲率.(仅数学一、数学二)

$$k = \frac{\mid y'' \mid}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

见例 15.25.

(10) 用形心.(仅数学一、数学二)

$$\overline{x} = \frac{\iint\limits_D x\,\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma}, \overline{y} = \frac{\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma}.$$

直线方程的四种表示

直线的四种表达式：

① 点斜式：$y-y_1=k(x-x_1)$

② 斜截式：$y=kx+b$ （y轴截距）

③ 两点式：$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}$

④ 截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$